Problema: Organización Prioritaria de Registros Numéricos

El Departamento de Procesamiento de Datos de la Universidad de Carabobo se encuentra desarrollando un módulo experimental para la clasificación automática de registros académicos codificados numéricamente.

Debido a nuevas políticas de optimización implementadas por la Dirección de Tecnología, se requiere que el sistema reorganice los valores almacenados en memoria siguiendo el siguiente criterio:

1. Todos los números pares deben ubicarse al inicio del arreglo.
2. Todos los números impares deben ubicarse después de los pares.
3. Tanto los números pares como los impares deben mantenerse ordenados de forma ascendente dentro de su respectivo grupo.

Por restricciones del sistema embebido utilizado por la universidad, el procedimiento de resolución debe implementarse utilizando exclusivamente técnicas recursivas.

Requerimiento

Desarrolle un programa que permita reorganizar un arreglo de números enteros cumpliendo las condiciones anteriormente descritas.

Ejemplo

Entrada

[7, 2, 9, 4, 1, 8, 3, 6]

Salida esperada

[2, 4, 6, 8, 1, 3, 7, 9]